

Что такое FTTH?



👤 праздник 2017 📅 16 ноября 2025 ⌚ 4: 39 вечера 💬 Без комментариев

Оптоволокно до дома (FTTH) — это архитектура сквозного оптического доступа, в которой всё соединение «последней мили» — от центрального офиса до помещения пользователя — осуществляется по оптоволокну. Согласно стандартам ITU-T G.984 (GPON), G.9807 (XGS-PON) и IEC 60793/60794, сети FTTH заменяют устаревшие медные линии связи и обеспечивают широкополосный доступ с высокой пропускной способностью, малой задержкой, высокой надёжностью и длительным сроком службы. Вы полагаетесь на FTTH при развёртывании современных фиксированных широкополосных сетей, сетей многоквартирных домов и гигабитных услуг для домохозяйств.

Принципы работы

FTTH доставляет оптические сигналы от оптического линейного терминала (OLT) к каждому абоненту через пассивную оптическую сеть (PON). Основная операция включает в себя:

1. Оптическое распределение

OLT передает волны нисходящего потока (1490/1577 нм) и принимает волны восходящего потока (1310/1270 нм).

2. Пассивное разделение

Оптические разветвители (от 1×2 до 1×64) разделяют фидерное волокно на несколько распределительных волокон без подачи электропитания.

3. Оптический кабель в помещение

Ответственные кабели (обычно G.657A2) прокладываются по наружным и внутренним каналам к оптоволоконному сетевому терминалу (ONT).

4. Двухнаправленная передача

Фильтры WDM разделяют восходящие и нисходящие длины волн внутри ONT.

Справочник стандартов

Основные технические ссылки включают:

- **ITU-T G.984** – GPON
- **ITU-T G.9807.1** – XGS-PON
- **ITU-T G.9813** – 25G-PON
- **Серия стандартов IEC 60794** – конструкции волоконно-оптических кабелей и механические испытания.
- **Серия IEC 61754** – интерфейсы оптических разъемов
- **ISO/IEC 11801** – кабельная разводка в помещениях заказчика
- **IEC 61300** – тестирование характеристик разъемов

Технические характеристики

Оптическая производительность

- Типичный бюджет потерь ODN: 28 дБ (GPON) / 29 дБ (XGS-PON)
- План длины волны:
 - Нисходящий поток: 1490 нм (GPON), 1577 нм (XGS-PON)
 - Восходящий поток: 1310 нм (GPON), 1270 нм (XGS-PON)

Типы волокон

- Подающий/распределительный механизм: **G.652D**
- Внутренняя/кабельная прокладка: **G.657A2** (нечувствителен к изгибам)

Типы коннекторов

- SC/APC для всех точек зеленого интерфейса ODN

- LC/UPC/APC внутри активного оборудования

Вантовые конструкции

- Воздушная ADSS
- Волоконно-кабельное и микрокабельное волокно
- Наружный FTTH-разъём
- Внутренний симплексный/дуплексный отвод

Сценарии приложений

Обычно FTTH разворачивается в:

1. Домашний широкополосный доступ

Гигабитный доступ с высокой пропускной способностью, заменяющий DSL или коаксиальные сети.

2. Многоквартирные дома (MDU)

Вертикальная/вертикальная кабельная разводка и оптоволоконные распределительные щиты для многоквартирных домов.

3. Кампусные сети

Прокладка оптоволоконных кабелей между общежитиями, офисами и жилыми блоками.

4. Прокладка оптоволоконных сетей в сельской местности

Длинноволновые оптоволоконные тракты с низкими требованиями к обслуживанию.

5. Экосистемы умного дома

Стабильный оптический доступ для потоковой передачи данных, Интернета вещей, домашней автоматизации и беспроводной транспортной сети.

Руководство по выбору

При выборе компонентов FTTH необходимо оценить:

1. Технология PON

- GPON для стандартных развертываний

- XGS-PON для симметричных услуг 10G
- 25G-PON для потребностей следующего поколения

2. Коэффициент разделения

- 1:32 для сбалансированного расстояния и пропускной способности
- 1:64 для плотной городской застройки
- Более низкие коэффициенты разделения для длинных участков в сельской местности

3. Тип волокна

- G.652D для подачи/распределения
- G.657A2 для падений и прокладки внутри помещений (крутые повороты)

4. Среда установки

- Воздушный маршрут → ADSS
- Канал → микрокабель
- Прокладка непосредственно в грунт → бронированный кабель
- В помещении → огнестойкий LSZH

Сравнительная таблица:
GPON и XGS-PON
(распространённые стандарты FTTH)

Параметр	GPON (G.984)	XGS-PON (G.9807)
Скорость потока вниз	2.488 Gbps	10 Gbps
Скорость восходящего потока	1.244 Gbps	10 Gbps
Длина волны (нисходящего потока)	1490 нм	1577 нм

Длина волны (восходящего потока)	1310 нм	1270 нм
Типичное соотношение разделения	1:32	1:64

FAQ

1. В чем основное преимущество FTTH по сравнению с медными сетями?

FTTH устраняет электрические помехи и обеспечивает более высокую пропускную способность, меньшую задержку и более длительный срок службы.

2. Почему FTTH использует пассивные разветвители вместо активных коммутаторов?

Пассивные разветвители не требуют электропитания, требуют меньше обслуживания и упрощают крупномасштабные развертывания ODN.

3. Какой тип волокна рекомендуется для ответвительных кабелей FTTH?

Предпочтение отдается кабелю G.657A2 из-за его нечувствительности к изгибам внутри жилых помещений.

4. Поддерживает ли FTTH домашние услуги 10G?

Да. XGS-PON обеспечивает симметричный доступ 10G для пользователей с высоким спросом.

5. Каков максимальный коэффициент разделения в FTTH?

В большинстве случаев используется значение 1:32 или 1:64 в зависимости от оптического бюджета и расстояния.

